Pi & Planck

ریاضیات خلاف شهود

آیا ۰٫۹۹۹... برابر ۱ است؟

بله، دقیقاً. نه نزدیک به ۱ و نه در حال نزدیک شدن: همان عدد. چهار راه برای دیدنش.

پر کردن نوار

یک نوار = ۱. را بیفزایید، بعد ۰٫۹، بعد ۰٫۰۹، بعد ۰٫۰۰۹ ...



باقی‌مانده

۰٫۹
۰٫۹۹
۰٫۹۹۹
۰٫۹۹۹۹
۰٫۹۹۹۹۹
۰٫۹۹۹۹۹۹

هر گام فاصله‌ای ده برابر کوچک‌تر باقی می‌گذارد.

چهار راه برای دیدنش

۱ سری

۰٫۹ + ۰٫۰۹ + ۰٫۰۰۹ + ...

a = ۰٫۹, r = ۱/۱۰

S = a ÷ (۱ − r)

= ۰٫۹ ÷ ۰٫۹ = ۱

دانشگاه ام‌آی‌تی

۲ جبر

x = ۰٫۹۹۹...

۱۰x = ۹٫۹۹۹...

۱۰x − x = ۹

۹x = ۹ ⇒ x = ۱

دو خط را از هم کم کنید

۳ یک‌سوم

۱/۳ = ۰٫۳۳۳...

۳ × ۱/۳ = ۱

۳ × ۰٫۳۳۳... = ۰٫۹۹۹...

۰٫۹۹۹... = ۱

دو طرف را در ۳ ضرب کنید

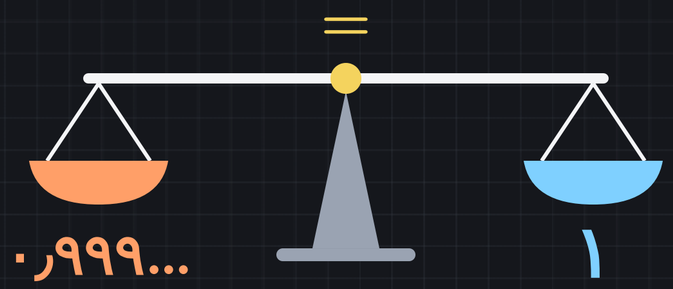
۴ حد

۰٫۹, ۰٫۹۹, ۰٫۹۹۹, ...

به هر اندازه به ۱ نزدیک می‌شوند؛ ۱ کوچک‌ترین کران بالای آن‌هاست، **و معنای ۰٫۹۹۹... همین است**

یادداشت‌های دانشگاه کلارک

چرا غلط به نظر می‌رسد



دو نام، یک عدد

۰٫۴۹۹۹... = ۰٫۵ = ۱/۲ مثل این، بعضی عددها دو شکل اعشاری دارند. ۰٫۹۹۹... = ۱٫۰۰۰... = ۱

۱۹۷۸

تال و شوارتزنبرگر دریافتند بیشتر دانش‌آموزان فکر می‌کردند ۰٫۹۹۹... از ۱ کمتر است.

۱ — مجموع ۰٫۹ + ۰٫۰۹ + ۰٫۰۰۹ + ... برابر ۱ = (۱ − ۰٫۱) ÷ است.

۹x = ۹ — از x = ۰٫۹۹۹... و ۱۰x = ۹٫۹۹۹...، با تفریق ۹x = ۹ می‌شود.

صفر — فاصلهٔ ۰٫۹۹۹... تا ۱ از هر عدد مثبتی کوچک‌تر است.

@piandplanck

منابع: Beswick 2004 · Tall and Schwarzenberger 1978 · D. Joyce, Clark University · MIT OpenCourseWare